

**Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey**
Campus Puebla

Equipo Chicle Bomba

Mariana Chávez Chiñas **A01739136**

Patricia Díaz Flores **A01730600**

Thamara González Menéndez **A01277782**

Itzel Ximena Marín Uroza **A01739242**

Plataformas de analítica de negocios para
organizaciones (Gpo 101)

Alfredo García Suárez

Actividad 5 (Regresión Lineal Simple)

5 de Septiembre del 2026



Introducción

El presente documento analiza distintas bases de datos de GAC Angelópolis con el propósito de identificar relaciones entre las variables que intervienen en la generación de leads, su conversión y los resultados de venta. Para ello, se utilizaron herramientas de análisis exploratorio, matrices de correlación y modelos de regresión lineal, los cuales permiten reconocer patrones, estimar la capacidad explicativa de ciertas variables y detectar posibles áreas de oportunidad dentro del proceso comercial.

Los resultados se organizaron en cinco categorías: marketing digital, generación y comportamiento de leads, conversión y financiamiento, desempeño comercial y operación interna. Esta estructura permite estudiar el recorrido completo del cliente, desde las acciones destinadas a atraer prospectos hasta su seguimiento, avance por el funnel y posible conversión en una venta. Asimismo, se consideran factores relacionados con los asesores y el funcionamiento interno de la organización.

Los hallazgos obtenidos representan asociaciones estadísticas y no necesariamente relaciones causales. Por esta razón, el análisis busca funcionar como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones, ayudando a GAC Angelópolis a identificar qué canales, etapas y variables requieren mayor seguimiento para mejorar la eficiencia comercial y aprovechar mejor las oportunidades generadas.



Análisis de Marketing Digital

Para analizar el desempeño de marketing digital y encontrar correlación entre sus variables, se utilizaron las bases de datos de “CPL_Facebook”, “Marketing”. Teniendo como resultado los siguientes hallazgos.

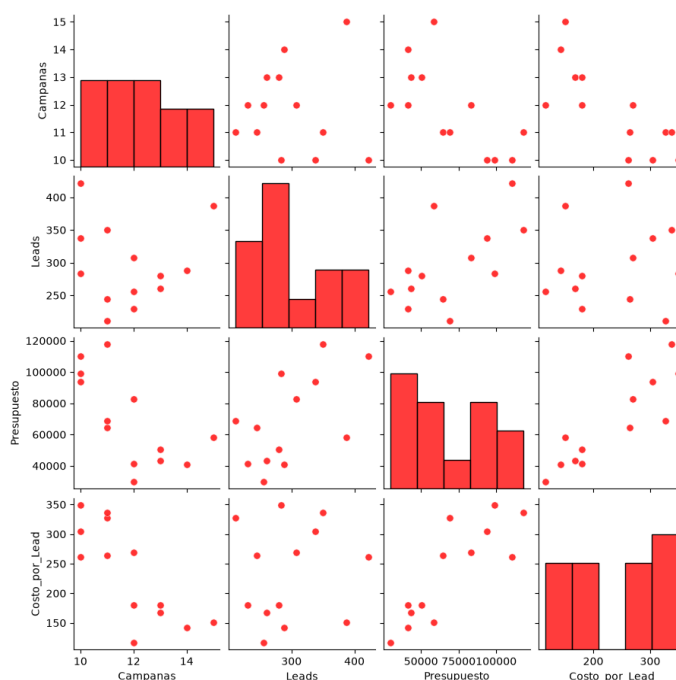
1. Impacto de la inversión en Facebook en la generación de leads - Base CPL Facebook

Los resultados muestran que un mayor presupuesto mensual en campañas de Facebook tiende a relacionarse con una mayor generación de leads, con una correlación positiva moderada de 0.59. Sin embargo, este crecimiento no es proporcional: existen meses con inversiones cercanas a \$60 mil que generan alrededor de 385 leads, mientras que presupuestos próximos a \$100 mil producen aproximadamente 280 leads. Por lo tanto, incrementar la inversión no garantiza por sí solo una mayor captación de prospectos.

Asimismo, el presupuesto presenta una relación más fuerte con el costo por lead (0.85) que con la cantidad de leads obtenidos. Esto sugiere que una parte del

incremento en la inversión podría estar asociándose con mayores costos de adquisición, en lugar de traducirse directamente en un mayor volumen de oportunidades comerciales. Adicionalmente, la cantidad de campañas muestra una relación prácticamente nula con los leads generados (0.02), por lo que aumentar el número de campañas tampoco parece representar, por sí mismo, una estrategia efectiva para incrementar la captación.

En conjunto, los resultados indican que Facebook tiene potencial para generar más leads conforme aumenta la inversión, pero la eficiencia del presupuesto varía considerablemente entre periodos. Por ello, la oportunidad para GAC Angelópolis se encuentra en identificar qué campañas y niveles de inversión generan mejores resultados, priorizando la eficiencia del presupuesto antes de considerar un aumento generalizado en la inversión.



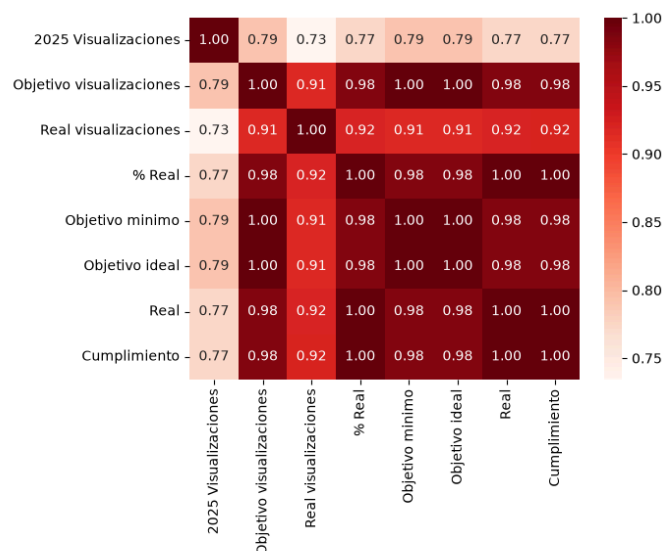
2. Relación entre Indicadores de Visualizaciones en Redes Sociales - Base de Marketing (Redes Sociales)

El mapa de calor deja ver con claridad que existen dos grupos de variables que se comportan de manera muy similar entre sí. Por un lado, "Real visualizaciones", "% Real" y "Cumplimiento" están casi perfectamente correlacionadas, con valores que van de 0.92 a 1.00, lo que indica que suben y bajan prácticamente al mismo tiempo mes con mes. Por otro



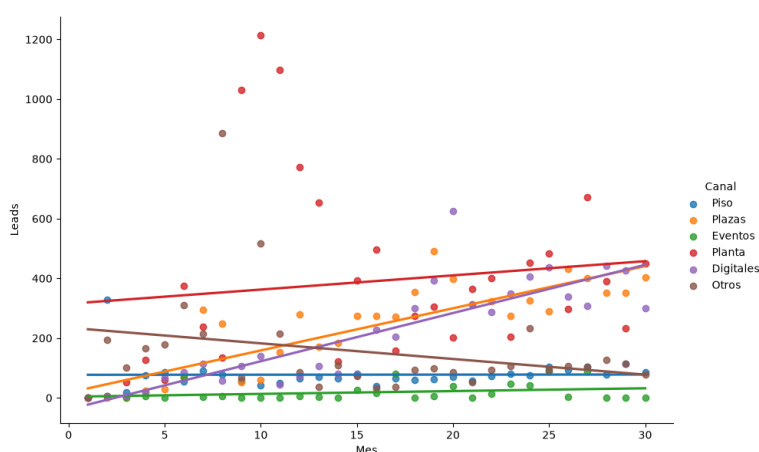
lado, "Objetivo visualizaciones", "Objetivo mínimo" y "Objetivo ideal" también forman un bloque con correlación perfecta de 1.00 entre ellas, mostrándose igualmente oscuras en el mapa, lo que refleja que se mueven de forma idéntica entre sí durante todo el periodo analizado.

En cambio, la fila y columna correspondientes a "2025 Visualizaciones" se distinguen visualmente del resto del mapa por tener tonos más claros, con valores que oscilan entre 0.73 y 0.79 frente a todas las demás variables. Esto la posiciona como la variable menos alineada del conjunto, es decir, la que menos acompaña el comportamiento de las demás. Incluso frente a "Real visualizaciones", que sería su comparación más directa, la correlación es la más baja de todo el mapa, con un valor de 0.73. En conjunto, el mapa muestra visualmente que los objetivos y los resultados reales actuales están fuertemente entrelazados entre sí, mientras que los datos de 2025 se separan un poco del resto, apareciendo como el bloque más independiente dentro de toda la matriz de correlación.



Análisis de Generación y Comportamiento de Leads

1. Impacto del Canal en la Generación de Leads - Base Leads por Canal



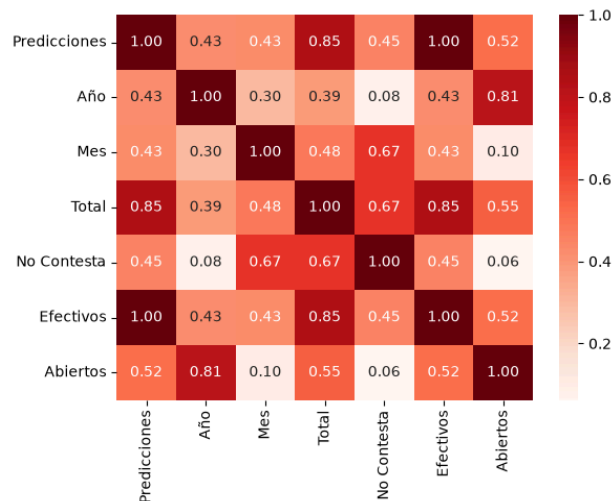
El análisis de regresión lineal simple, muestra que Digitales y Plazas presentan la tendencia de crecimiento más fuerte y consistente del periodo (R^2 de 0.72 en ambos), pasando de niveles cercanos a cero a más de 400 leads mensuales hacia el mes 30, comportamiento que se confirma en el mapa de calor de correlación entre canales, donde ambos registran el coeficiente más alto ($r = 0.78$), lo que sugiere

que responden a causas compartidas como campañas conjuntas o estacionalidad. Así mismo, planta presenta alta variabilidad con picos puntuales entre los meses 8 y 11 que superan los 1,000 leads pero sin una tendencia lineal clara, mientras que el resto de los canales exhibe correlaciones bajas entre sí (por debajo de 0.32), lo que indica que se mueven de forma prácticamente independiente. En conjunto, esto apunta a que el crecimiento en leads del periodo está concentrado y explicado



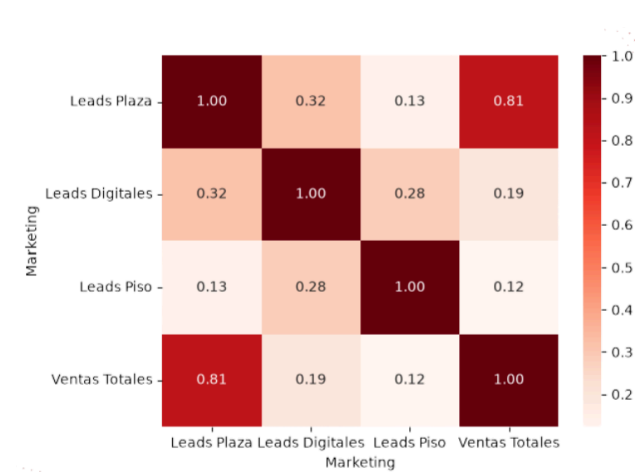
principalmente por Digitales y Plazas, que se mueven de forma correlacionada, mientras el resto de los canales aporta volumen estable o decreciente sin una tendencia temporal significativa.

2. ¿Qué está pasando con los Leads? - Base Leads Reales



Tras analizar la base de datos de Leads Reales, concluimos que conforme sube el volumen total de leads, suben proporcionalmente los leads "efectivos". Lo que indica una buena relación con los leads atraídos, como con los que logran quedarse y pasar esa primera etapa de atracción. No obstante, también se identificó que entre más leads son menos los que contestan, por lo que se recomienda analizar la comunicación que se tiene con ellos, ya que esto no puede indicar un problema de fallos de comunicación entre asesor y lead.

3. Impacto de los canales de leads en las ventas - Base Marketing



Tras analizar la base de Marketing, identificamos que los leads provenientes de Plaza presentan la relación más fuerte con las ventas mensuales, con una correlación de 0.81. En contraste, los leads digitales y de piso muestran relaciones débiles con las ventas, con valores de 0.19 y -0.12, respectivamente. El modelo explica aproximadamente el 66.1% de la variación observada en las ventas mensuales. Estos resultados sugieren que aumentar el volumen de leads no garantiza por sí solo un incremento en ventas, pues también pueden intervenir su calidad, intención de

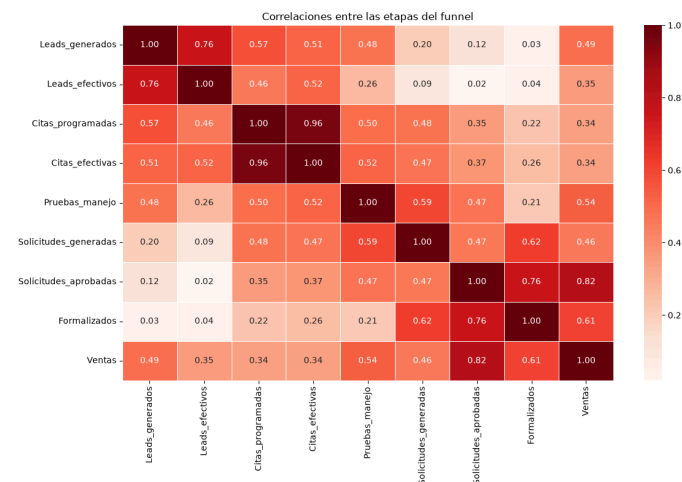
compra y seguimiento. Por ello, se recomienda fortalecer las prácticas del canal Plaza y revisar las estrategias de conversión de los canales Digital y Piso.



Análisis de Conversión y Financiamiento

Para analizar el desempeño de marketing digital y encontrar correlación entre sus variables, se utilizaron las bases de datos de “Funnel”, “base 2”. Teniendo como resultado los siguientes hallazgos.

1. Relación entre leads y ventas mensuales - Base Funnel

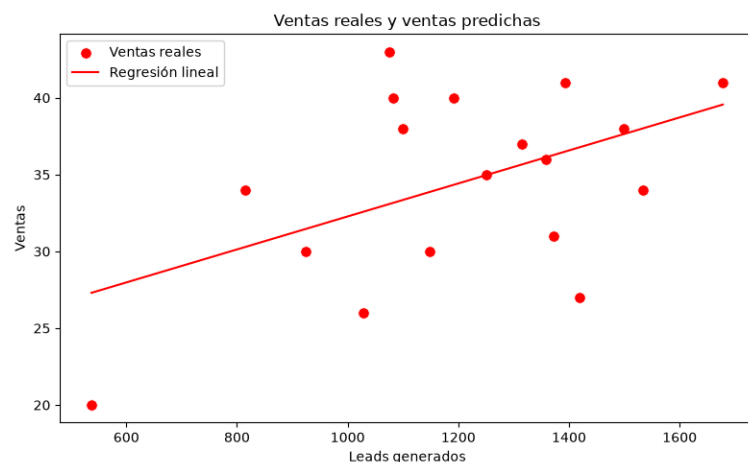


Los datos muestran una relación positiva moderada (0.49) entre los leads generados y las ventas. En términos comerciales, los meses con mayor generación de prospectos tienden a registrar más ventas; sin embargo, un mayor volumen de leads no garantiza directamente un mayor número de cierres.

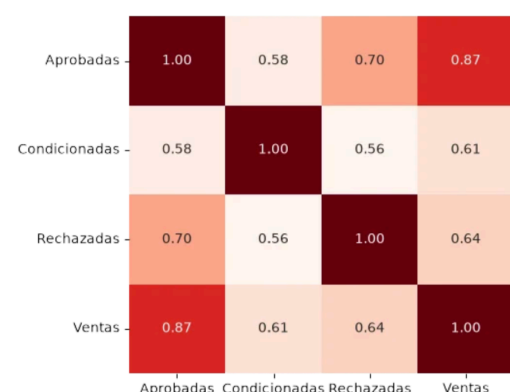
Esto se observa en meses con cantidades similares de leads pero resultados de ventas muy diferentes. Por ejemplo, alrededor de 1,400 leads se presentan

resultados que van aproximadamente de 27 a 41 ventas, lo que indica que el desempeño depende también de qué tan eficientemente se gestionan los prospectos después de generarlos.

El funnel refuerza este hallazgo: las etapas más cercanas al cierre presentan relaciones mayores con las ventas, especialmente pruebas de manejo (0.54), formalizados (0.61) y solicitudes aprobadas (0.82). Por ello, la principal oportunidad para GAC Angelópolis no está únicamente en generar más leads, sino en mejorar su avance y conversión a lo largo del proceso comercial.



2. Relación entre solicitudes de crédito y ventas - Base SDC



Tras analizar la base de Solicitudes de Crédito, encontramos que las solicitudes aprobadas presentan la relación más fuerte con las ventas mensuales, con una correlación de 0.87. Las solicitudes rechazadas y condicionadas también muestran relaciones positivas, de 0.64 y 0.61, respectivamente. Sin embargo, esto no significa que los rechazos generen ventas, sino que en los meses con mayor actividad comercial aumenta el número

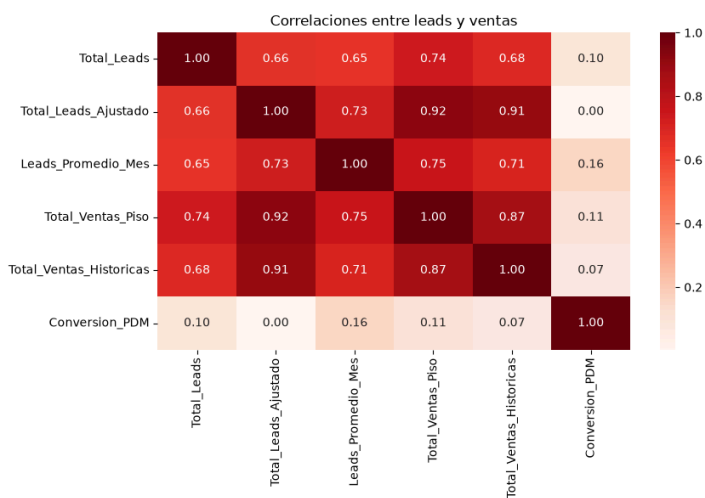


general de solicitudes y de sus posibles resultados. En conjunto, el modelo explica aproximadamente el 77% de la variación mensual en las ventas. Por ello, se recomienda dar seguimiento a las solicitudes aprobadas y condicionadas, así como analizar las causas de rechazo para identificar oportunidades de recuperación y mejorar el cierre de ventas.

Análisis de Desempeño Comercial

Para analizar el desempeño de marketing digital y encontrar correlación entre sus variables, se utilizaron las bases de datos de “Análisis_Piso”, “Ventas”. Teniendo como resultado los siguientes hallazgos.

1. Relación entre leads asignados y ventas por asesor - Base Análisis de Piso



El análisis muestra una relación positiva moderada ($r = 0.49$) entre la cantidad mensual de leads generados y las ventas de GAC Angelópolis. En términos comerciales, los meses con un mayor volumen de prospectos tienden a presentar mejores resultados de venta; sin embargo, esta relación no es suficientemente fuerte para considerar que el incremento de leads, por sí solo, asegure un mayor número de cierres.

Los resultados también muestran diferencias importantes en ventas entre

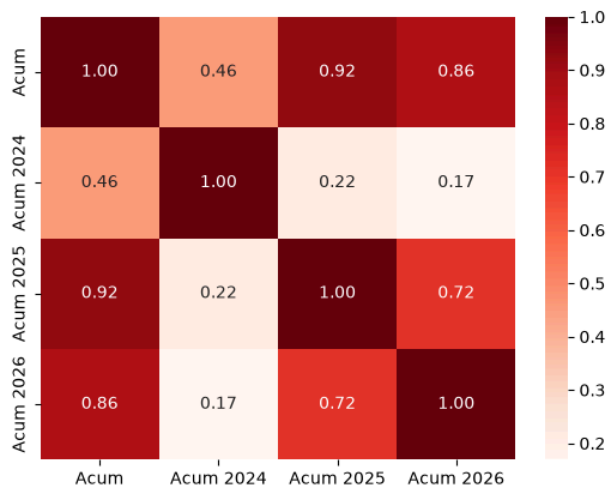
meses con volúmenes similares de leads. Por ejemplo, con aproximadamente 1,400 leads generados se observan resultados que oscilan entre 27 y 41 ventas. Esto sugiere que el desempeño comercial no depende únicamente de la captación de prospectos, sino también de la eficiencia con la que estos avanzan a través de las distintas etapas del proceso de venta.

Al analizar el funnel comercial, las etapas más cercanas al cierre presentan una mayor relación con las ventas, particularmente las pruebas de manejo ($r = 0.54$), formalizados ($r = 0.61$) y solicitudes aprobadas ($r = 0.82$). En conjunto, los resultados indican que existe una oportunidad para GAC Angelópolis de complementar los esfuerzos de generación de leads con estrategias orientadas a mejorar su seguimiento, avance y conversión, con el objetivo de aprovechar de manera más eficiente las oportunidades comerciales generadas.

2. Acumulado de ventas por año - Base de Ventas por Asesor (Ventas Anual)

Esta base nos da el acumulado de ventas por asesor a lo largo de tres años: 2024, 2025 y 2026. Al mirar cómo se relaciona cada año con el total, nos encontramos con algo interesante, 2025 y 2026 se comportan de manera muy parecida (0.92 y 0.86 respectivamente con el acumulado, y 0.72 entre ellos), como si desde 2025 el negocio hubiera encontrado un ritmo que se ha mantenido estable. Sin embargo, 2024 por otra parte apenas se relaciona con 2025



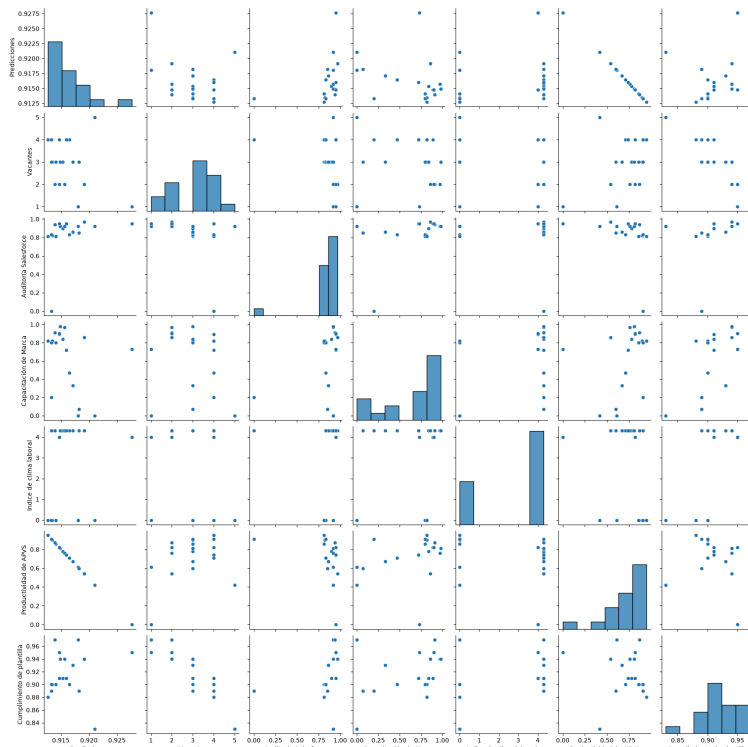


(0.22) y con 2026 (0.17), lo que nos dice que ese año funcionó bajo una dinámica distinta al resto. Es probable que algo haya cambiado en ese momento, ya sea el equipo de asesores o la estrategia de ventas, y todo apunta a que entre 2024 y 2025 hubo un punto de quiebre que marcó el patrón que seguimos viendo hoy. Vale la pena investigar qué pasó exactamente en esa transición, porque entender ese cambio nos ayudaría a confirmar por qué el desempeño actual es más consistente y qué tan replicable es hacia adelante.

Análisis de Operación Interna

Para analizar el desempeño de marketing digital y encontrar correlación entre sus variables, se utilizaron las bases de datos de “base 1”, “base 2”. Teniendo como resultado los siguientes hallazgos.

1. ¿Qué pasa internamente? - Base de datos TOPS TDH



Con el análisis realizado, se revela que tanto el Índice de clima laboral como la Capacitación de Marca presentan una distribución bimodal, concentrada en los extremos y casi sin valores intermedios, lo que sugiere que la empresa se divide en dos grupos operativos claramente diferenciados, uno con clima laboral y capacitación altos, y otro con ambos bajos, más que una relación lineal continua entre variables. En cambio, el Cumplimiento de plantilla muestra poca variación (0.84–0.97) y Vacantes y Auditoría Salesforce no presentan patrones claros con el resto. Esto apunta a que el factor interno más relevante no es una correlación entre métricas aisladas, sino una posible segmentación entre equipos o

sucursales.

